

BÁO CÁO KẾT QUẢ TÌM KIẾM VÀ ĐÁNH GIÁ THÔNG TIN HỌC THUẬT

Chủ đề: Kiến trúc hệ thống mạng máy tính và các giao thức truyền tải hiện đại.

I. ĐẶT VẤN ĐỀ VÀ CHIẾN LƯỢC TRUY VẤN

1. Lý do lựa chọn chủ đề

Trong kỷ nguyên vạn vật kết nối (IoT) và điện toán đám mây, hạ tầng mạng máy tính đóng vai trò là "mạch máu" của toàn bộ hệ thống CNTT. Tuy nhiên, kiến trúc mạng đang có sự dịch chuyển mạnh mẽ từ các thiết bị phần cứng cứng nhắc sang các mô hình linh hoạt như SDN (Software-Defined Networking). Việc lựa chọn chủ đề này giúp em hệ thống lại các kiến thức nền tảng, đồng thời tiếp cận với các công nghệ mạng thế hệ mới thông qua các nguồn tài liệu có độ tin cậy cao.

2. Chiến lược tìm kiếm và thu thập dữ liệu

Để đảm bảo tính khách quan và học thuật, em đã thực hiện tìm kiếm thông tin theo quy trình sau:

- **Xác định từ khóa:** Em sử dụng các cặp từ khóa đối ứng để mở rộng phạm vi tìm kiếm.
 - *Tiếng Việt:* Kiến trúc mạng máy tính, giao thức TCP/IP, kiểm soát tắc nghẽn, mạng điều khiển bằng phần mềm.
 - *Tiếng Anh:* Computer Network Architecture, TCP/IP congestion control, Systems Approach, Software-Defined Networking (SDN).
- **Nguồn dữ liệu:** Em tập trung khai thác tại Google Scholar, Microsoft Academic, CSDL của thư viện trường, tạp chí khoa học chuyên ngành, sách chuyên khảo, các nguồn mở trên internet.

II. DANH MỤC TÀI LIỆU THU THẬP

Dưới đây là danh sách 10 tài liệu em đã tổng hợp được, phục vụ cho quá trình nghiên cứu:

Sách: Peterson, L. L. & Davie, B. S. (2021) *Computer Networks: A Systems Approach*. 6th Edition. Morgan Kaufmann.

Sách: Kurose, J. F. & Ross, K. W. (2021) *Computer Networking: A Top-Down Approach*. 8th Edition. Pearson.

Bài báo khoa học: McKeown, N., et al. (2008) 'OpenFlow: enabling innovation in campus networks', *ACM SIGCOMM*.

Tạp chí chuyên ngành nội địa: Tạp chí Bưu chính Viễn thông (2025) 'Xu hướng phát triển mạng 6G tại Việt Nam'.

Bài báo khoa học: Kreutz, D., et al. (2015) 'Software-defined networking: A comprehensive survey', *Proceedings of the IEEE*.

Bài báo khoa học: Google Cloud Team (2020) 'BBR: Congestion-Based Congestion Control', *ACM Queue*.

Tài liệu kỹ thuật (RFC): Postel, J. (1981) 'Transmission Control Protocol', *Internet Engineering Task Force (IETF)*, RFC 793.

Bài báo khoa học: Hu, F., et al. (2014) 'A Survey on Software-Defined Networking', *IEEE Communications Surveys & Tutorials*.

Báo cáo chuyên đề: Cisco (2023) *Cisco Annual Internet Report (2018–2023) White Paper*.

Luận văn/Đề tài: Nguyễn, L. H. (2019) 'Ứng dụng công nghệ SDN vào hệ thống mạng nội bộ của trường đại học Hà Nội', *Luận văn Thạc sĩ, Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông*.

III. PHÂN TÍCH VÀ ĐÁNH GIÁ ĐỘ TIN CẬY CỦA CÁC NGUỒN TIN CHỦ CHỐT

Trong số các tài liệu tìm được, em tập trung phân tích sâu 2 nguồn tin có tầm ảnh hưởng lớn nhất để đánh giá độ tin cậy:

1. Cuốn sách "Computer Networks: A Systems Approach" (Peterson & Davie)

Đây là nguồn tài liệu nền tảng cho nghiên cứu này. Qua phân tích, em đánh giá độ tin cậy dựa trên các yếu tố:

- **Về tác giả:** Cả Larry Peterson và Bruce Davie đều là những chuyên gia có tầm ảnh hưởng sâu rộng. Larry Peterson là Giáo sư tại Princeton, trong khi Bruce Davie từng là CTO tại VMware. Sự kết hợp giữa tư duy hàn lâm và kinh nghiệm công nghiệp thực chiến giúp cuốn sách có giá trị thực tiễn rất cao.
- **Về nội dung:** Cuốn sách không chỉ liệt kê các giao thức mà giải thích "tại sao" chúng lại tồn tại. Cách tiếp cận theo hệ thống (Systems Approach) giúp người đọc hiểu được sự ràng buộc giữa phần cứng và phần mềm, giữa hiệu suất và chi phí.
- **Tính cập nhật:** Mặc dù là sách kinh điển, nhưng các phiên bản mới và bản Open Source trực tuyến luôn được cập nhật các công nghệ như 5G, QUIC và Cloud Networking, đảm bảo thông tin không bị lạc hậu.

2. Bài báo "OpenFlow: enabling innovation in campus networks" (McKeown và cộng sự)

Đây là bài báo khoa học đóng vai trò khởi nguồn cho cuộc cách mạng SDN.

- **Uy tín tạp chí:** Đăng tải trên ACM SIGCOMM – một trong những hội nghị hàng đầu thế giới về mạng máy tính. Quá trình bình duyệt tại đây cực kỳ khắt khe.

- **Chỉ số trích dẫn:** Với hàng chục nghìn lượt trích dẫn, đây là minh chứng rõ nhất cho độ tin cậy và tầm ảnh hưởng của tài liệu đối với cộng đồng khoa học toàn cầu.
- **Phương pháp:** Nhóm tác giả trình bày rõ ràng từ thiết kế, thực hiện đến đánh giá hiệu năng thực tế, đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn của một nghiên cứu khoa học chuẩn mực.

IV. BẢNG TỔNG HỢP VÀ XẾP HẠNG ĐỘ TIN CẬY

Sau khi sàng lọc, em thiết lập bảng đánh giá tổng thể cho 10 nguồn tài liệu như sau:

STT	Tên tài liệu	Loại nguồn	Ưu điểm / Hạn chế	Xếp hạng
1	<i>Computer Networks: A Systems Approach</i>	Sách	Hệ thống lý thuyết cực kỳ vững chắc.	5/5 ★
2	<i>OpenFlow: enabling innovation in campus networks</i>	Bài báo KH	Tính đột phá cao, nguồn sơ cấp về SDN.	5/5 ★
3	<i>A Survey on SDN</i>	Bài báo KH	Tổng hợp kiến thức đa chiều, khách quan.	5/5 ★
4	<i>RFC 793 (TCP)</i>	Tiêu chuẩn kỹ thuật	Là "luật" của Internet, độ chính xác tuyệt đối.	5/5 ★
5	<i>Cisco White Paper 2023</i>	Báo cáo ngành	Số liệu thực tế tốt nhưng có tính quảng bá.	4/5 ★
6	<i>Ứng dụng công nghệ SDN vào hệ thống mạng nội bộ...</i>	Luận văn	Phù hợp bối cảnh Việt Nam, nhưng quy mô hẹp.	3.5/5 ★
7	<i>BBR Congestion Control</i>	Bài báo KH	Công nghệ thực tế của Google, tính ứng dụng cao.	4.5/5 ★

8	<i>Computer Networking (Kurose & Ross)</i>	Sách	Tiếp cận dễ hiểu (Top-down), hình ảnh minh họa tốt.	5/5 ★
9	<i>Tạp chí Bưu chính Viễn thông</i>	Tạp chí nội địa	Thông tin chính thống, dễ tiếp cận tiếng Việt.	4/5 ★
10	<i>Kreutz, D., et al. (2015)</i>	Bài báo KH	Cung cấp cái nhìn toàn diện và chuyên sâu về kiến trúc mạng SDN hiện đại.	5/5 ★

V. TỔNG KẾT VÀ BÀI HỌC KINH NGHIỆM

Quá trình thực hiện tìm kiếm và đánh giá thông tin cho chủ đề Mạng máy tính đã giúp em nhận ra rằng:

- Chất lượng hơn số lượng:** Giữa một biển thông tin trên Internet, việc xác định được các "nguồn gốc" (như sách của Peterson hay các bài báo của ACM/IEEE) quan trọng hơn việc đọc hàng trăm bài blog không rõ tác giả.
- Tầm quan trọng của tính cập nhật:** Trong ngành công nghệ, một tài liệu xuất bản cách đây 10 năm có thể vẫn đúng về mặt nguyên lý (như TCP/IP) nhưng đã lạc hậu về mặt ứng dụng thực tế. Vì vậy, cần kết hợp giữa sách kinh điển và các bài báo khoa học mới nhất (trong 3-5 năm gần đây).
- Kỹ năng đánh giá:** Việc sử dụng các tiêu chí về Tác giả, Nhà xuất bản và Chỉ số trích dẫn giúp em tự tin hơn trong việc trích dẫn thông tin vào các bài tiểu luận sau này, tránh được lỗi sử dụng nguồn tin thiếu chính xác.

VI. DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO

- McKeown, N., et al. (2008) 'OpenFlow: enabling innovation in campus networks', *ACM SIGCOMM Computer Communication Review*, 38(2), pp. 69-74.
- Peterson, L. L. and Davie, B. S. (2021) *Computer networks: a systems approach*. 6th edn. Burlington, MA: Morgan Kaufmann.
- Postel, J. (1981) 'Transmission Control Protocol', *IETF*, RFC 793. Available at: <https://tools.ietf.org/html/rfc793> (Accessed: 21 March 2024).